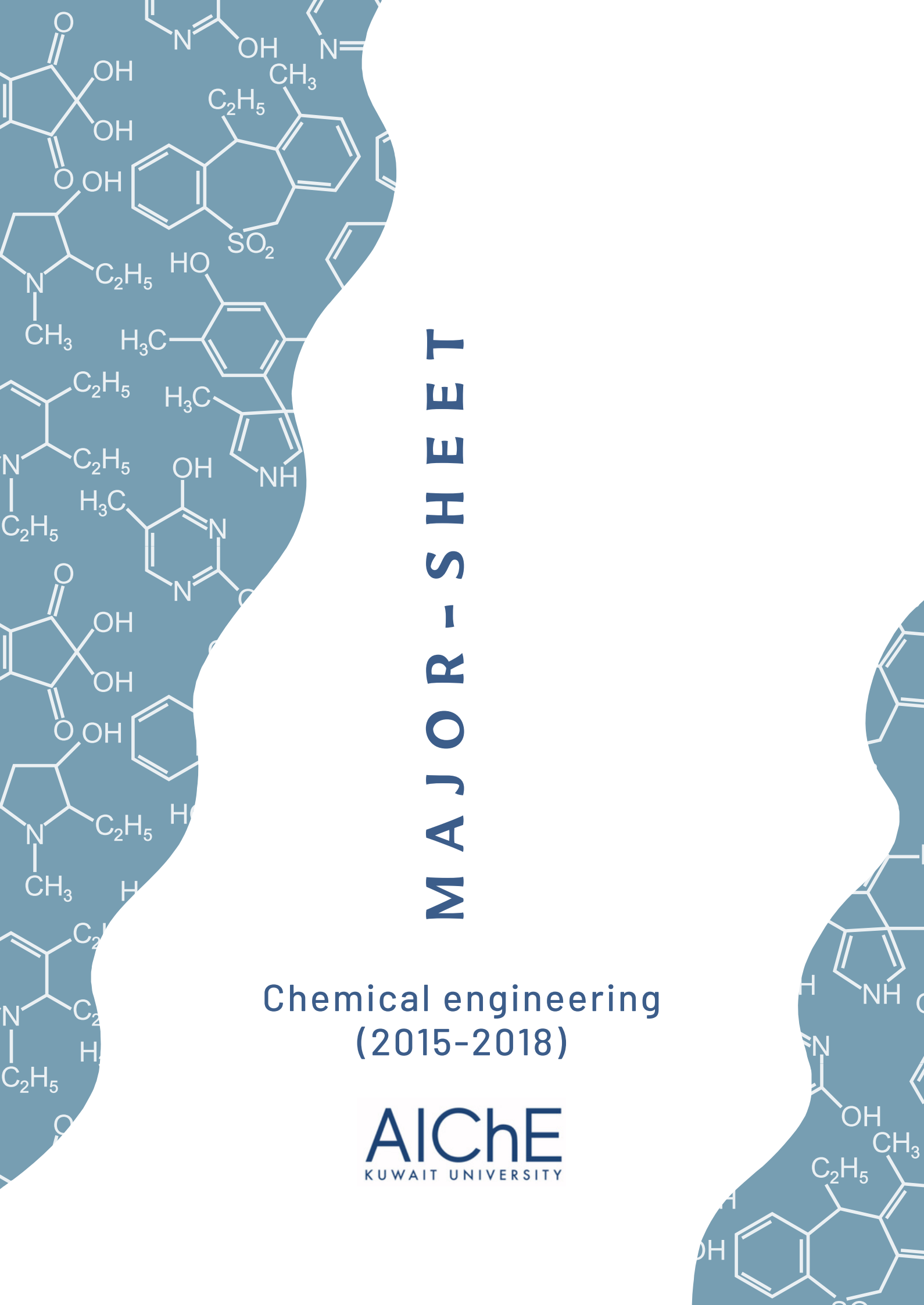


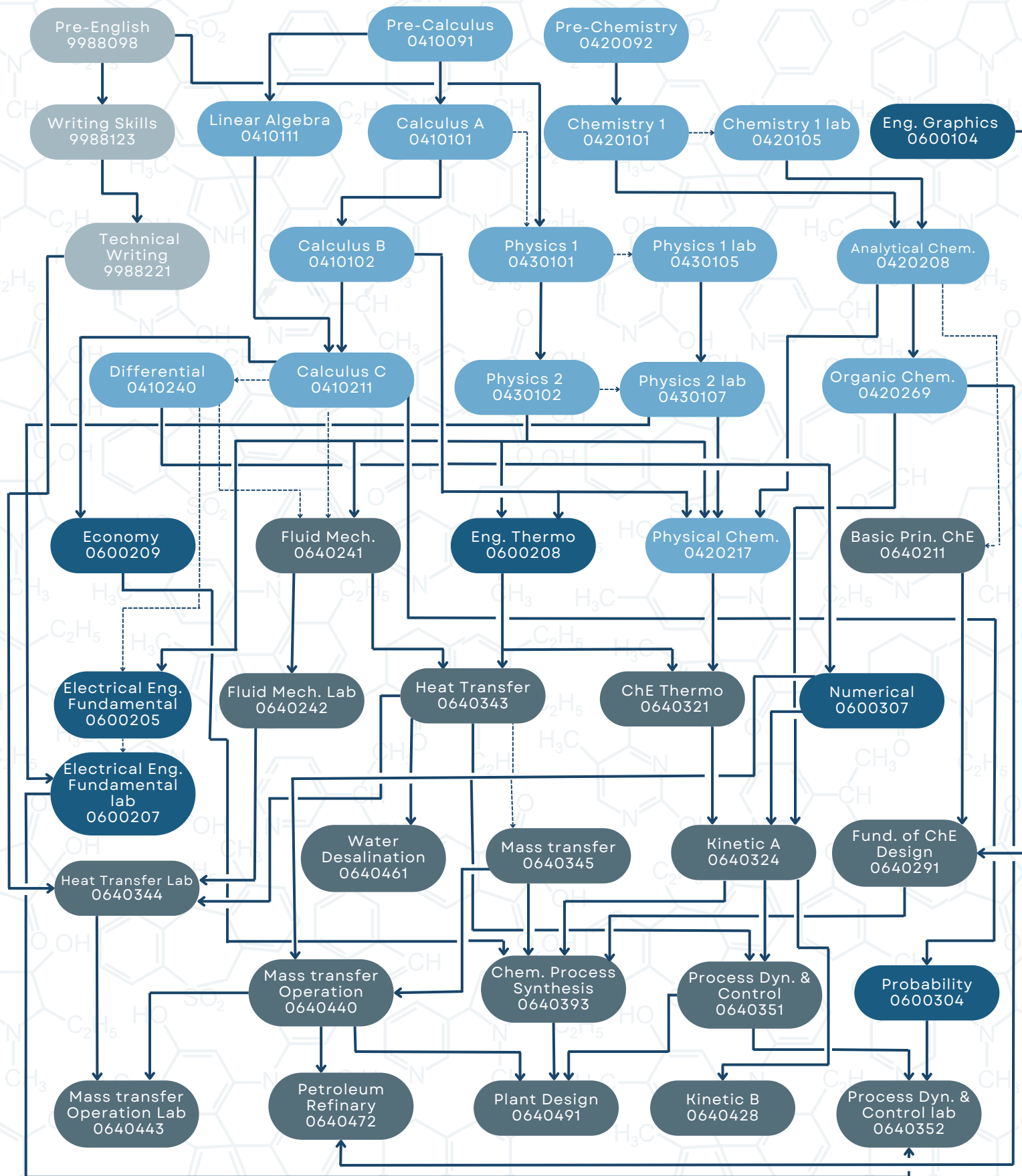
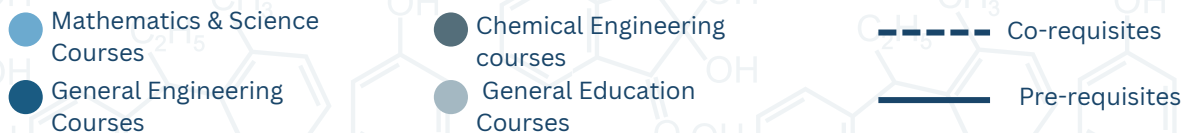


# MAJOR - SHEET

Chemical engineering  
(2015-2018)

**AIChE**  
KUWAIT UNIVERSITY

## Chemical engineering (2015-2018)



# Chemical engineering (2015-2018)

## Major-sheet

| Course Name                           | Course No. | Credits | Pre-requisites                                                      | Co-requisites |
|---------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mathematics and Science               |            |         |                                                                     |               |
| Physics 1                             | 0430101    | 3       | Pre-Calculus +<br>Pre-English                                       | Calculus A    |
| Physics 1 Lab                         | 0430105    | 1       |                                                                     | Physics 1     |
| Physics 2                             | 0430102    | 3       | Physics 1                                                           |               |
| Physics 2 Lab                         | 0430107    | 1       | Physics 1 Lab                                                       | Physics 2     |
| Calculus A                            | 0410101    | 3       | Pre-Calculus                                                        |               |
| Calculus B                            | 0410102    | 3       | Calculus A                                                          |               |
| Linear Algebra                        | 0410111    | 3       | Pre-Calculus                                                        |               |
| Calculus C                            | 0410211    | 3       | Calculus B + Linear<br>Algebra                                      |               |
| Ordinary<br>Differential<br>Equations | 0410240    | 3       | Linear Algebra                                                      | Calculus C    |
| Chemistry 1                           | 0420101    | 3       | Pre-Chemistry                                                       |               |
| Chemistry 1 Lab                       | 0420105    | 1       |                                                                     | Chemistry 1   |
| General &<br>Analytical<br>Chemistry  | 0420208    | 4       | Chemistry 1<br>+ Chemistry 1 Lab                                    |               |
| Physical<br>Chemistry                 | 0420217    | 3       | Analytical Chemistry<br>+Calculus B+<br>Physics 2 Lab<br>+Physics 2 |               |
| Organic<br>Chemistry                  | 0420269    | 4       | Analytical Chemistry                                                |               |

| Course Name                                            | Course No. | Credits | Pre-requisites                  | Co-requisites                                               |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| College of Engineering and petroleum                   |            |         |                                 |                                                             |
| Engineering Graphics and Design                        | 0600104    | 2       |                                 |                                                             |
| Electrical Engineering Fundamentals                    | 0600205    | 3       | Physics 2                       | Ordinary Differential equations +Electrical Engineering Lab |
| Electrical Engineering Fundamentals Lab                | 0600207    | 1       | Physics 2 Lab                   | Electrical Engineering                                      |
| Engineering Thermodynamics                             | 0600208    | 3       | Physics 2 + Calculus B          |                                                             |
| Engineering Economy                                    | 0600209    | 3       | Calculus C                      |                                                             |
| Engineering Probability and Statistics                 | 0600304    | 3       | Calculus C                      |                                                             |
| Applied Numerical Methods and Programing for Engineers | 0600307    | 3       | Ordinary Differential equations |                                                             |

| Course Name                                 | Course No. | Credits | Pre-requisites                                                      | Co-requisites             |
|---------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Major Requirements (Compulsory Courses)     |            |         |                                                                     |                           |
| Basic Principles in Chemical Engineering    | 0640211    | 3       |                                                                     | Analytical Chemistry      |
| Fluid Mechanics                             | 0640241    | 3       | Physics 2                                                           | Calculus C + Differential |
| Fluid Mechanics Laboratory                  | 0640242    | 1       | Fluid Mechanics                                                     |                           |
| Fundamentals of Chemical Engineering Design | 0640291    | 3       | Engineering Graphics + Basic Principles in Chemical Engineering     |                           |
| Chemical Engineering Thermodynamics         | 0640321    | 3       | Engineering Thermo. + Physical Chemistry                            |                           |
| Kinetics and Reactor Design (A)             | 0640324    | 3       | Organic Chemistry + Numerical + Chemical Engineering Thermodynamics |                           |
| Heat Transfer                               | 0640343    | 3       | Differential + Engineering Thermo. + Fluid                          |                           |
| Heat Transfer Laboratory                    | 0640344    | 1       | Fluid Lab + Heat Transfer + English 221                             |                           |
| Mass Transfer                               | 0640345    | 3       |                                                                     | Heat                      |



@aiche\_ku

**AICHE**  
KUWAIT UNIVERSITY

| Course Name                             | Course No. | Credits | Pre-requisites                                                                                          | Co-requisites |
|-----------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Major Requirements (Compulsory Courses) |            |         |                                                                                                         |               |
| Process Dynamics and Control            | 0640351    | 3       | Kinetics and Reactor Design (A) +Heat Transfer                                                          |               |
| Process Dynamics and Control Lab        | 0640352    | 1       | Electrical Engineering Lab + Process Dynamics and Control + Probability                                 |               |
| Chemical Process synthesis              | 0640393    | 3       | Economy + Fundamentals of Chemical Engineering Design + Kinetics and Reactor Design (A) + Mass Transfer |               |
| Kinetics and Reactor Design (B)         | 0640428    | 3       | Kinetics and Reactor Design (A)                                                                         |               |
| Mass Transfer Operations                | 0640440    | 3       | Mass Transfer + Numerical                                                                               |               |
| Mass Transfer Operations Lab            | 0640443    | 1       | Heat Transfer Lab. + Mass Transfer Operations                                                           |               |
| Water Desalination                      | 0640461    | 3       | Heat Transfer                                                                                           |               |
| Petroleum Refining Engineering          | 0640472    | 3       | Organic + Mass Transfer Operations                                                                      |               |
| Plant Design                            | 0640491    | 3       | Process Dynamics and Control+ Chemical Process synthesis+ Mass Transfer Operations                      |               |



| Course Name                                                                              | Course No. | Credits | Pre-requisites                | Co-requisites |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------|
| Electives                                                                                |            |         |                               |               |
| 3 credits only                                                                           |            |         |                               |               |
| Polymer Engineering                                                                      | 0640473    | 3       | Organic                       |               |
| Material Science                                                                         | 0630241    | 3       | Chemistry 1 + Chemistry 1 Lab |               |
| At least 200 level, 6 credits only (from Dept. Electives list)                           |            |         |                               |               |
| Elective                                                                                 | 0640-      | 3       |                               |               |
| Elective                                                                                 | 0640-      | 3       |                               |               |
| At least 200 level, 3 credits only (from Dept. OR college of Science) + consent of Dept. |            |         |                               |               |
| Elective                                                                                 |            | 3       |                               |               |
| General Education Courses(Compulsory)                                                    |            |         |                               |               |
| English 123                                                                              | 9988123    | 3       | Pre-English                   |               |
| English 221                                                                              | 9988221    | 3       | 30 credits + English 123      |               |
| General Education Courses (Restricted Elective)                                          |            |         |                               |               |
| History of Kuwait                                                                        | 0330100    | 3       |                               |               |
| Islamic Cultural History                                                                 | 0330102    | 3       |                               |               |
| General Education Elective Courses                                                       |            |         |                               |               |
| (from list available for Engineering students)                                           |            |         |                               |               |
| Elective                                                                                 |            | 3       |                               |               |
| Elective                                                                                 |            | 3       |                               |               |

**note:**  
0640302 course does not count as a Department elective

| Course Name                                      | Course No. | Pre-requisites                             |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Department Electives                             |            |                                            |
| Intro. to Environmental Engineering              | 0640304    | complete 45 credits                        |
| Properties of Materials                          | 0640314    | 0640291                                    |
| Corrosion Engineering                            | 0640327    | complete 45 credits                        |
| Mathematical Methods in Chemical Engineering     | 0640353    | Pre:0600308 or 0600307<br>Co:0640343       |
| Engineering Training                             | 0640395    | complete 90 credits                        |
| Multi-component Phase Separation                 | 0640449    | 0640440                                    |
| System Analysis and Simulation                   | 0640452    | 0600307 or 0600308+0640343                 |
| Optimization Techniques                          | 0640457    | 0600307 or 0600308                         |
| Intro. to Biochemical Eng.                       | 0640462    | 0640324                                    |
| Wastewater Treatment                             | 0640463    | 0640211                                    |
| Air Pollution                                    | 0640465    | complete 90 credits                        |
| Gas Engineering                                  | 0640471    | 0640321 + 0640345                          |
| Petrochemical Engineering                        | 0640474    | 0420269 + 0640211                          |
| Gas Sweetening                                   | 0640475    | 0640321 + 0640345                          |
| Liquefied Natural Gas                            | 0640478    | 0640321                                    |
| Rheology and Polymer Processing                  | 0640479    | 0600307 or 0600308+0640242                 |
| Operations Research                              | 0640481    | 0600307 or 0600308                         |
| Industrial Safety                                | 0640482    | Co: 0640351                                |
| Topics in Chemical Engineering                   | 0640484    | complete 75 credits                        |
| Equipment Design                                 | 0640493    | 0640345                                    |
| Senior Project                                   | 0640495    | Complete 100 credits + minimum GPA of 3.00 |
| Thin Film Structure and Deposition               | 0640445    | 0640345                                    |
| Hydrogen Technology                              | 0640316    | 45 credits                                 |
| Artificial Intelligence for Chemical Engineering | 0640333    | 0640211+ 0600307                           |
| Troubleshooting Chemical Engineering Operations  | 0640450    | Pre: 0640291<br>Co:0640440                 |



# الهندسة الكيميائية (٢٠١٨-٢٠١٥)

● مواد كلية العلوم

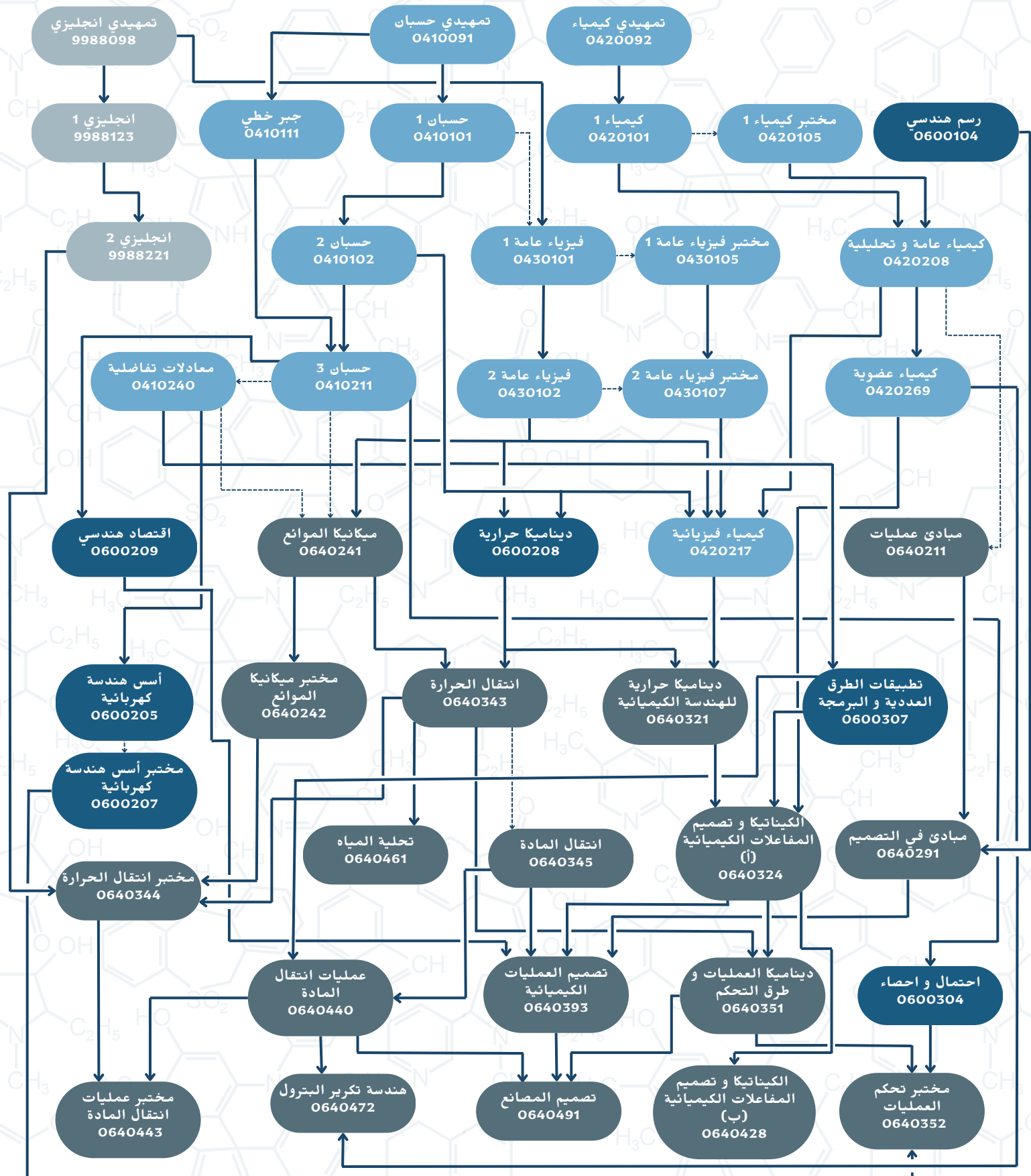
● مواد القسم

----- متلازم

● مواد كلية الهندسة المشتركة

● مقررات الثقافة العامة

———— مسبق



# الهندسة الكيميائية (٢٠١٨-٢٠١٥)

## Major-sheet

| اسم المقرر               | رقم المقرر | عدد الوحدات | مسبق                                                           | متلازم        |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| مواد كلية العلوم         |            |             |                                                                |               |
| فيزياء عامة 1            | 0430101    | 3           | تمهيدي حسابان +<br>تمهيدي انجليزي                              | حسابان 1      |
| مختبر فيزياء عامة 1      | 0430105    | 1           |                                                                | فيزياء عامة 1 |
| فيزياء عامة 2            | 0430102    | 3           |                                                                | فيزياء عامة 1 |
| مختبر فيزياء<br>عامة 2   | 0430107    | 1           | مختبر فيزياء عامة 1                                            | فيزياء عامة 2 |
| حسابان 1                 | 0410101    | 3           | تمهيدي حسابان                                                  |               |
| حسابان 2                 | 0410102    | 3           | حسابان 1                                                       |               |
| جبر خطي                  | 0410111    | 3           | تمهيدي حسابان                                                  |               |
| حسابان 3                 | 0410211    | 3           | +حسابان 2<br>جبر خطي                                           |               |
| معادلات تفاضلية          | 0410240    | 3           | جبر خطي                                                        | حسابان 3      |
| كيمياء 1                 | 0420101    | 3           | تمهيدي كيمياء                                                  |               |
| مختبر كيمياء 1           | 0420105    | 1           |                                                                | كيمياء 1      |
| كيمياء عامة و<br>تحليلية | 0420208    | 4           | كيمياء 1 + مختبر<br>كيمياء 1                                   |               |
| كيمياء فيزيائية          | 0420217    | 3           | كيمياء عامة و تحليلية<br>+حسابان 2 +فيزياء 2<br>مختبر فيزياء 2 |               |
| كيمياء عضوية             | 0420269    | 4           | كيمياء عامة و تحليلية                                          |               |

| اسم المقرر                      | رقم المقرر | عدد الوحدات | مسبق                | متلازم                                     |
|---------------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|
| مواد كلية الهندسة المشتركة      |            |             |                     |                                            |
| رسم هندسي                       | 0600104    | 2           |                     |                                            |
| أسس هندسة كهربائية              | 0600205    | 3           | فيزياء عامة 2       | معادلات تفاضلية + مختبر أسس هندسة كهربائية |
| مختبر أسس هندسة كهربائية        | 0600207    | 1           | مختبر فيزياء 2      | أسس هندسة كهربائية                         |
| ديناميكا حرارية للهندسة         | 0600208    | 3           | فيزياء 2 + حسابان 2 |                                            |
| اقتصاد هندسي                    | 0600209    | 3           | حسابان 3            |                                            |
| احتمال و احصاء للهندسة          | 0600304    | 3           | حسابان 3            |                                            |
| تطبيقات الطرق العددية و البرمجة | 0600307    | 3           | معادلات تفاضلية     |                                            |

| اسم المقرر                                  | رقم المقرر | عدد الوحدات | مسبق                                                                                | متلازم                     |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| مواد قسم الهندسة الكيميائية                 |            |             |                                                                                     |                            |
| مبادئ عمليات                                | 0640211    | 3           |                                                                                     | كيمياء عامة و تحليلية      |
| ميكانيكا الموائع                            | 0640241    | 3           | فيزياء 2                                                                            | حسابان 3 + معادلات تفاضلية |
| مختبر ميكانيكا الموائع                      | 0640242    | 1           | ميكانيكا الموائع                                                                    |                            |
| مبادئ في التصميم                            | 0640291    | 3           | رسم هندسي + مبادئ عمليات                                                            |                            |
| ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية          | 0640321    | 3           | ديناميكا حرارية للهندسة + كيمياء فيزيائية                                           |                            |
| الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) | 0640324    | 3           | كيمياء عضوية + تطبيقات الطرق العددية و البرمجة + ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية |                            |
| انتقال الحرارة                              | 0640343    | 3           | + معادلات تفاضلية ديناميكا حرارية للهندسة + ميكانيكا الموائع                        |                            |
| مختبر انتقال الحرارة                        | 0640344    | 1           | مختبر ميكانيكا الموائع + انتقال الحرارة + انجليزي 2                                 |                            |
| انتقال المادة                               | 0640345    | 3           |                                                                                     | انتقال الحرارة             |

| اسم المقرر                                  | رقم المقرر | عدد الوحدات | مسبق                                                                                          | متلازم |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مواد قسم الهندسة الكيميائية                 |            |             |                                                                                               |        |
| ديناميكا العمليات و طرق التحكم              | 0640351    | 3           | الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) +انتقال الحرارة                                   |        |
| مختبر تحكم العمليات                         | 0640352    | 1           | مختبر أسس هندسة كهربائية + ديناميكا العمليات و طرق التحكم + احتمال و احصاء للهندسة            |        |
| تصميم العمليات الكيميائية                   | 0640393    | 3           | اقتصاد هندسي + مبادئ في التصميم + الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) + انتقال المادة |        |
| الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (ب) | 0640428    | 3           | الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ)                                                   |        |
| عمليات انتقال المادة                        | 0640440    | 3           | انتقال المادة + تطبيقات الطرق العددية و البرمجة                                               |        |
| مختبر عمليات انتقال المادة                  | 0640443    | 1           | مختبر انتقال الحرارة + عمليات انتقال المادة                                                   |        |
| تحلية المياه                                | 0640461    | 3           | انتقال الحرارة                                                                                |        |
| هندسة تكرير البترول                         | 0640472    | 3           | كيمياء عضوية + عمليات انتقال المادة                                                           |        |
| تصميم المصانع                               | 0640491    | 3           | ديناميكا العمليات و طرق التحكم + تصميم العمليات الكيميائية + عمليات انتقال المادة             |        |

| اسم المقرر                                                                 | رقم المقرر | عدد الوحدات | مسبق                     | متلازم |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------|
| اختياري                                                                    |            |             |                          |        |
| 3 وحدات فقط                                                                |            |             |                          |        |
| هندسة البلمرة                                                              | 0640473    | 3           | كيمياء عضوية             |        |
| علم المواد و المعادن                                                       | 0630241    | 3           | كيمياء +1 مختبر كيمياء 1 |        |
| على الاقل مستوى 200 ، 6 وحدات فقط (من قائمة اختياري القسم)                 |            |             |                          |        |
| اختياري قسم                                                                | 0640-      | 3           |                          |        |
| اختياري قسم                                                                | 0640-      | 3           |                          |        |
| على الاقل مستوى 200 ، 3 وحدات فقط (من القسم او كلية العلوم) + موافقة القسم |            |             |                          |        |
| اختياري قسم                                                                |            | 3           |                          |        |
| مقررات الثقافة العامة (مقررات إلزامية)                                     |            |             |                          |        |
| انجليزي 1                                                                  | 9988123    | 3           | تمهيدي انجليزي           |        |
| انجليزي 2                                                                  | 9988221    | 3           | وحدة ٣٠ + انجليزي 1      |        |
| مقررات الثقافة العامة (اختياري إلزامي)                                     |            |             |                          |        |
| تاريخ الكويت الحديث و المعاصر                                              | 0330100    | 3           |                          |        |
| تاريخ الحضارة العربية الاسلامية او مايعادلها                               | 0330102    | 3           |                          |        |
| مقررات الثقافة العامة (الاختيارية)                                         |            |             |                          |        |
| اختياري                                                                    |            | 3           |                          |        |
| اختياري                                                                    |            | 3           |                          |        |

ملاحظة :

مقرر 0640302 لا يحسب من ضمن اختياري القسم



| Course Name                                      | Course No. | Pre-requisites                             |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Department Electives                             |            |                                            |
| Intro. to Environmental Engineering              | 0640304    | complete 45 credits                        |
| Properties of Materials                          | 0640314    | 0640291                                    |
| Corrosion Engineering                            | 0640327    | complete 45 credits                        |
| Mathematical Methods in Chemical Engineering     | 0640353    | Pre:0600308 or 0600307<br>Co:0640343       |
| Engineering Training                             | 0640395    | complete 90 credits                        |
| Multi-component Phase Separation                 | 0640449    | 0640440                                    |
| System Analysis and Simulation                   | 0640452    | 0600307 or 0600308+0640343                 |
| Optimization Techniques                          | 0640457    | 0600307 or 0600308                         |
| Intro. to Biochemical Eng.                       | 0640462    | 0640324                                    |
| Wastewater Treatment                             | 0640463    | 0640211                                    |
| Air Pollution                                    | 0640465    | complete 90 credits                        |
| Gas Engineering                                  | 0640471    | 0640321 + 0640345                          |
| Petrochemical Engineering                        | 0640474    | 0420269 + 0640211                          |
| Gas Sweetening                                   | 0640475    | 0640321 + 0640345                          |
| Liquefied Natural Gas                            | 0640478    | 0640321                                    |
| Rheology and Polymer Processing                  | 0640479    | 0600307 or 0600308+0640242                 |
| Operations Research                              | 0640481    | 0600307 or 0600308                         |
| Industrial Safety                                | 0640482    | Co: 0640351                                |
| Topics in Chemical Engineering                   | 0640484    | complete 75 credits                        |
| Equipment Design                                 | 0640493    | 0640345                                    |
| Senior Project                                   | 0640495    | Complete 100 credits + minimum GPA of 3.00 |
| Thin Film Structure and Deposition               | 0640445    | 0640345                                    |
| Hydrogen Technology                              | 0640316    | 45 credits                                 |
| Artificial Intelligence for Chemical Engineering | 0640333    | 0640211+ 0600307                           |
| Troubleshooting Chemical Engineering Operations  | 0640450    | Pre: 0640291<br>Co:0640440                 |

**Course No.****Course Name**

المقررات البديلة لمقرر تاريخ الحضارة العربية و الاسلامية

0900102

ثقافة إسلامية

0200105

حقوق إنسان

0360108

الأخلاق والمجتمع الحديث

0940142

الإسلام والمجتمع الحديث

0940145

الإسلام وقضايا العلم والتكنولوجيا

0200102

الثقافة القانونية

1360103

حكومة وسياسة الكويت

0200106

النظام الدستوري في الكويت

1360108

ثقافة الحوار والسلم الإجتماعي

1060104

الخدمة العامة والاخلاقيات المهنية

لمعادلة المواد يرجى التواصل عبر ايميل الانبي:

[records@ku.edu.kw](mailto:records@ku.edu.kw)

@aiche\_ku

**AICHE**  
KUWAIT UNIVERSITY

| رمز القسم                                         | القسم                                  | المقررات المحسوبة في<br>صحيفة التخرج |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| المقررات الاختيارية ( يختار الطالب 6 وحدات منها ) |                                        |                                      |
| 0200                                              | 105 - كلية الحقوق                      | حقوق إنسان                           |
| 0200                                              | 106 - كلية الحقوق                      | النظام الدستوري في<br>الكويت         |
| 0900                                              | 102 - كلية الشريعة                     | ثقافة إسلامية                        |
| 0910                                              | 233 - التفسير والحديث                  | السيرة النبوية                       |
| 0310                                              | قسم اللغة العربية وآدابها              | جميع المقررات                        |
| 0320                                              | قسم اللغة الإنجليزية وآدابها           | جميع المقررات                        |
| 0330                                              | قسم التاريخ                            | جميع المقررات                        |
| 0360                                              | قسم الفلسفة                            | جميع المقررات                        |
| 0380                                              | قسم الإعلام                            | جميع المقررات                        |
| 0810                                              | قسم الإدارة والتخطيط<br>التربوي        | جميع المقررات                        |
| 0820                                              | قسم أصول التربية                       | جميع المقررات                        |
| 0920                                              | قسم العقيدة والدعوة                    | جميع المقررات                        |
| 0930                                              | قسم الفقه وأصول الفقه                  | جميع المقررات                        |
| 0940                                              | قسم الفقه المقارن و<br>السياسة الشرعية | جميع المقررات                        |
| 1340                                              | قسم الجغرافيا                          | جميع المقررات                        |
| 1350                                              | قسم علم النفس                          | جميع المقررات                        |
| 1360                                              | قسم العلوم السياسية                    | جميع المقررات                        |
| 1370                                              | قسم علم الاجتماع                       | جميع المقررات                        |
| 9989                                              | مركز اللغات                            | جميع المقررات                        |